

Actividad Práctica

PONDERACIÓN: XX pts



Tiempo estimado: XX hrs/min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Índice

1. MARCO FORMATIVO.....	2
1.1. Valores.....	2
1.2. Competencia(s).....	2
1.3. Habilidad(es) blandas a formar.....	2
2. Resultado del Aprendizaje.....	2
2.1 Objetivo SMART.....	2
3. Actividad a desarrollar.....	3
3.1. Herramientas.....	3
3.2. Descripción de la actividad.....	3
3.3. Material de apoyo (referencias).....	3
4. Rúbrica de Calificación.....	3
Requisitos para optar a la calificación.....	3
Detalle de la Calificación.....	3

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Honestidad	Desarrollo individual de la lógica de punteros y la sintaxis de Graphviz.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta actividad usted adquirirá la siguiente competencia:

Aplica estructuras de datos lineales dinámicas para la gestión eficiente de información y utiliza herramientas de generación de gráficos por software para representar visualmente la organización de la memoria.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La actividad le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Pensamiento lógico y estructurado.
- Capacidad de abstracción para la resolución de problemas técnicos.
- Autogestión del tiempo bajo presión de entrega inmediata.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1 Objetivo SMART

Define el/los objetivo(s) que se pretende cumplir con la actividad planteada, con un enfoque SMART, toma en consideración que un objetivo SMART, va enfocado a la habilidad (y no a tanto a la teoría) Ejemplos: #Link

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Crear una lista doblemente enlazada y graficarla.	El programa debe insertar 5 nodos y generar 1 archivo .dot funcional.	Programando la estructura de nodos en C# y exportando a DOT.	Para comprender el flujo bidireccional de los datos y su representación física.	Durante el periodo de laboratorio actual.

3. Actividad a desarrollar

3.1. Herramientas

- IDE de programación (VS Code, JetBrains, etc.).
- Lenguaje de programación C#.
- **Graphviz** (Motor de renderizado dot)

3.2. Descripción de la actividad

Reto: Desarrollar un programa que gestione una lista doblemente enlazada y permita visualizar su estado actual mediante una imagen generada automáticamente.

Condiciones y restricciones:

- **Estructura:** El nodo debe contener al menos un valor entero, un puntero **siguiente** y un puntero **anterior**.
- **Funcionalidad:** El programa debe insertar al menos 5 elementos de forma que se demuestre el enlace en ambos sentidos.
- **Visualización:** Se debe generar un archivo con extensión **.dot** que describa la estructura. Este archivo debe ser procesado por Graphviz para generar una imagen (PNG o SVG).
- **Contexto:** Los nodos en la gráfica deben mostrar claramente las flechas dobles indicando la conexión bidireccional.

3.3. Material de apoyo (referencias)

- Guía oficial de atributos de Graphviz: <https://graphviz.org/doc/info/attrs.html>
- Documentación sobre listas doblemente enlazadas.

4. Rúbrica de Calificación

Requisitos para optar a la calificación

- La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.
- El código debe compilar sin errores.

Detalle de la Calificación

Criterio	Descripción	Puntos Máximos
Lógica de Estructura	Implementación correcta de los punteros anterior y siguiente.	40
Generación de Código DOT	El programa exporta correctamente la sintaxis necesaria para Graphviz.	30
Gráfica Final	La imagen generada representa fielmente el estado de la lista en memoria.	30
Total		100